

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer modern menuntut adanya pengelolaan jaringan yang efisien, aman, dan mudah dikembangkan. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, diperlukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN untuk mengurangi domain broadcast serta meningkatkan keamanan. Selain itu, trunking dibutuhkan agar beberapa VLAN dapat melewati satu jalur komunikasi, sedangkan OSPF digunakan untuk mendukung pertukaran informasi routing secara otomatis dan efisien. Praktikum ini dilakukan untuk memahami implementasi VLAN, trunking, dan OSPF pada lingkungan multivendor, sehingga peserta dapat mempelajari interoperabilitas antar perangkat dari vendor yang berbeda. Pengetahuan ini penting karena banyak diterapkan pada infrastruktur jaringan perusahaan, kampus, dan pusat data yang menggunakan perangkat jaringan dengan beragam vendor.

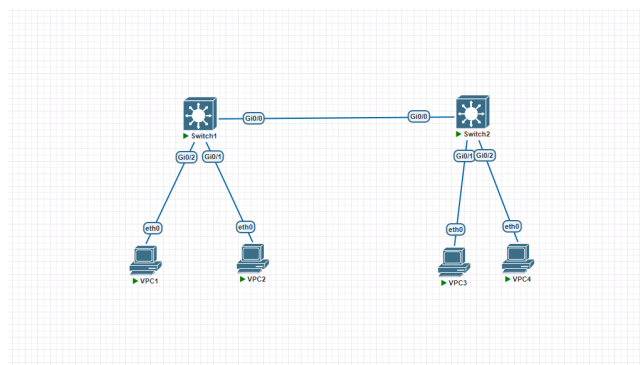
1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis guna meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan. Komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui routing, sedangkan trunking digunakan untuk membawa lalu lintas beberapa VLAN melalui satu link menggunakan standar IEEE 802.1Q. Pada jaringan multivendor, protokol routing dinamis OSPF (Open Shortest Path First) memungkinkan pertukaran informasi routing secara otomatis antar perangkat dari vendor yang berbeda sehingga komunikasi jaringan dapat berjalan secara optimal dan interoperabel.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

berikut topologi dari tugas pendahuluan 1



Gambar 1: Topologi

berikut konfigurasi dari tiap device

```

Switch1 Switch2 VPC1 VPC2 VPC4 VPC3
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 2: Switch 1

```

terminal
Switch1 Switch2 VPC1 VPC2 VPC4 VPC3
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 3: Switch 2

```

terminal
Switch1 Switch2 VPC1 VPC2 VPC4 VPC3
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>

```

Gambar 4: IP PC 3

```

terminal
Switch1 Switch2 VPC1 VPC2 VPC4 VPC3
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>

```

Gambar 5: IP PC 4

berikut hasil test ping dari vlan yang sama dan vlan berbeda

hasil dari vlan sama

```
Terminal
Switch1 < Switch2 < VPC1 < VPC2 < VPC4 < VPC3 <
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.133 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.489 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.155 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.014 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.241 ms

VPCS>
```

Gambar 6: PING Vlan sama

hasil dari berbeda vlan

```
Terminal
Switch1 < Switch2 < VPC1 < VPC2 < VPC4 < VPC3 <
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

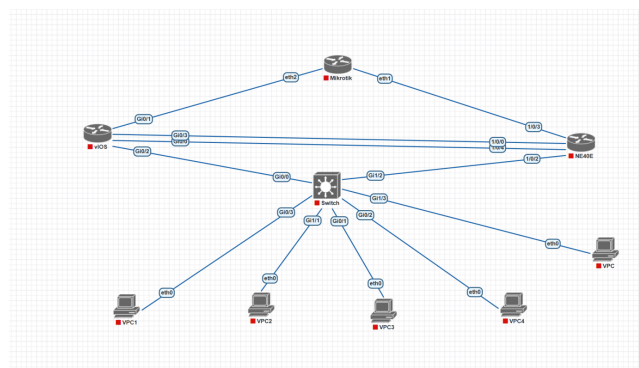
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.473 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.337 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.761 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found

VPCS>
```

Gambar 7: Switch 2

2.2 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 8: topologi